

Orçamento Preliminar IFC

Documentação do Projeto

by Kevin Quintian
Kevin Quintian · Maio/2026

Aplicativo web que gera um **orçamento preliminar de obra a partir de um arquivo IFC (BIM)**. Importe um `.ifc`, visualize o modelo em 3D, e o app lê os elementos construtivos e suas quantidades (áreas, comprimentos, volumes), **traduz para itens de orçamento** (serviço, unidade, quantidade) e **precifica** usando uma referência de custos **SINAPI**. Exporte a planilha `.xlsx`.

O IFC é estruturado e já traz as quantidades calculadas, gerando um takeoff muito mais confiável do que extrair de uma planta em PDF.

Recursos

- Upload de `.ifc` (testado com IFC2X3 exportado do Revit) e **visualizador 3D**.
- Parser leve de STEP/ISO-10303-21 (sem WASM): lê elementos e `BaseQuantities`.
- Normalização de unidades ($\text{mm} \rightarrow \text{m}$, $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$, $\text{mm}^3 \rightarrow \text{m}^3$) e dedup de quantidades duplicadas pelo exportador.
- Tradução para itens de orçamento agrupados por etapa: serviços preliminares, fundações, superestrutura, alvenaria, cobertura, esquadrias, revestimentos, pisos e pintura.
- **Fonte de Custos** selecionável:
 - **SINAPI** (padrão) — preços de referência (SP, não desonerado) alimentam a coluna de preço unitário, com a unidade compatível ao serviço. Mostra o código/descrição da composição SINAPI usada.
 - **Inserido pelo Usuário** — preços digitados manualmente.
 - No modo SINAPI o usuário pode editar o preço de um item específico; o botão **SINAPI** devolve aquele item à referência.
- Destaque no modelo 3D dos objetos paramétricos de cada item do orçamento.
- Exportação `.xlsx` com abas **Orçamento** e **Detalhe**.

Stack

Next.js (App Router, TypeScript) · Tailwind CSS · exceljs · web-ifc (viewer 3D).

Desenvolvimento

```
npm install
npm run dev          # http://localhost:3000
npm run build
npm run typecheck
```

Requer Node.js 18+ (testado com Node 24).

Estrutura

<code>app/page.tsx</code>	# UI: upload IFC, viewer 3D, tabela e download
<code>app/layout.tsx</code>	# metadados, fontes (Inter + assinatura)
<code>app/api/ifc/route.ts</code>	# parse do IFC -> orçamento (JSON)
<code>app/api/ifc/export/route.ts</code>	# gera a planilha <code>.xlsx</code>
<code>lib/ifc.ts</code>	# parser STEP + extração de quantidades + unidades
<code>lib/budget.ts</code>	# tradução para itens de orçamento (PT-BR)
<code>lib/sinapi.ts</code>	# tabela de referência de custos SINAPI
<code>lib/ifcXlsx.ts</code>	# montagem da planilha (exceljs)

Sobre os preços SINAPI

Os valores em `lib/sinapi.ts` são **referências aproximadas** (SP, não desonerado) mapeando cada item do orçamento à composição SINAPI mais próxima, com **unidade compatível**. O SINAPI oficial é publicado mensalmente pela Caixa por UF — ajuste os valores conforme o mês/estado do orçamento: <https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx>

Limitações / próximos passos

- Quantificação por elemento (não por ambiente), pois o IFC de teste não traz `IfcSpace`. Suporte a área de piso por cômodo pode ser adicionado quando o IFC trouxer espaços.
- Classificação externa/interna de paredes por palavra-chave do nome.
- Cobertura usa a face inferior das lajes de telhado (forro), não a superfície total da laje.
- A referência SINAPI é estática e regional (SP); evoluir para múltiplas UFs e atualização por mês de referência.